



YAKUPONÍA

Una solución para un enemigo invisible

Nuestro Equipo



Macanchí Naomi
Universidad Yachay Tech



Escobar José
Universidad Yachay Tech



Quesada Valeria
Líder
Universidad Nacional
de Costa Rica



Elías Pamela
Universidad de El Salvador



Reyes Jovany
Universidad Autónoma del
Estado de México



01

1. Problemática

La dependencia hídrica de la hidroponía la hace vulnerable a contaminantes como metales pesados y ftalatos que se acumulan en los cultivos, poniendo en riesgo la salud pública.

2. Brecha Tecnológica

Los métodos de detección actuales son costosos (\$300 USD p/muestra) y requieren laboratorios especializados, dejando a los pequeños productores sin herramientas para garantizar la seguridad alimentaria.

02

3. Innovación Biotecnológica

Desarrollamos un biosensor basado en *Bacillus subtilis* (GRAS) con circuitos genéticos modulares y reporteros cromogénicos que cambian de color ante amenazas, incluyendo un killer switch para biocontención.

03

4. Impacto y Democratización

Reducimos los costos operativos en un 90%, democratizando el análisis técnico e impulsando los ODS 2, 3 y 6 al empoderar al agricultor para proteger su producción y al consumidor.

04

Resumen

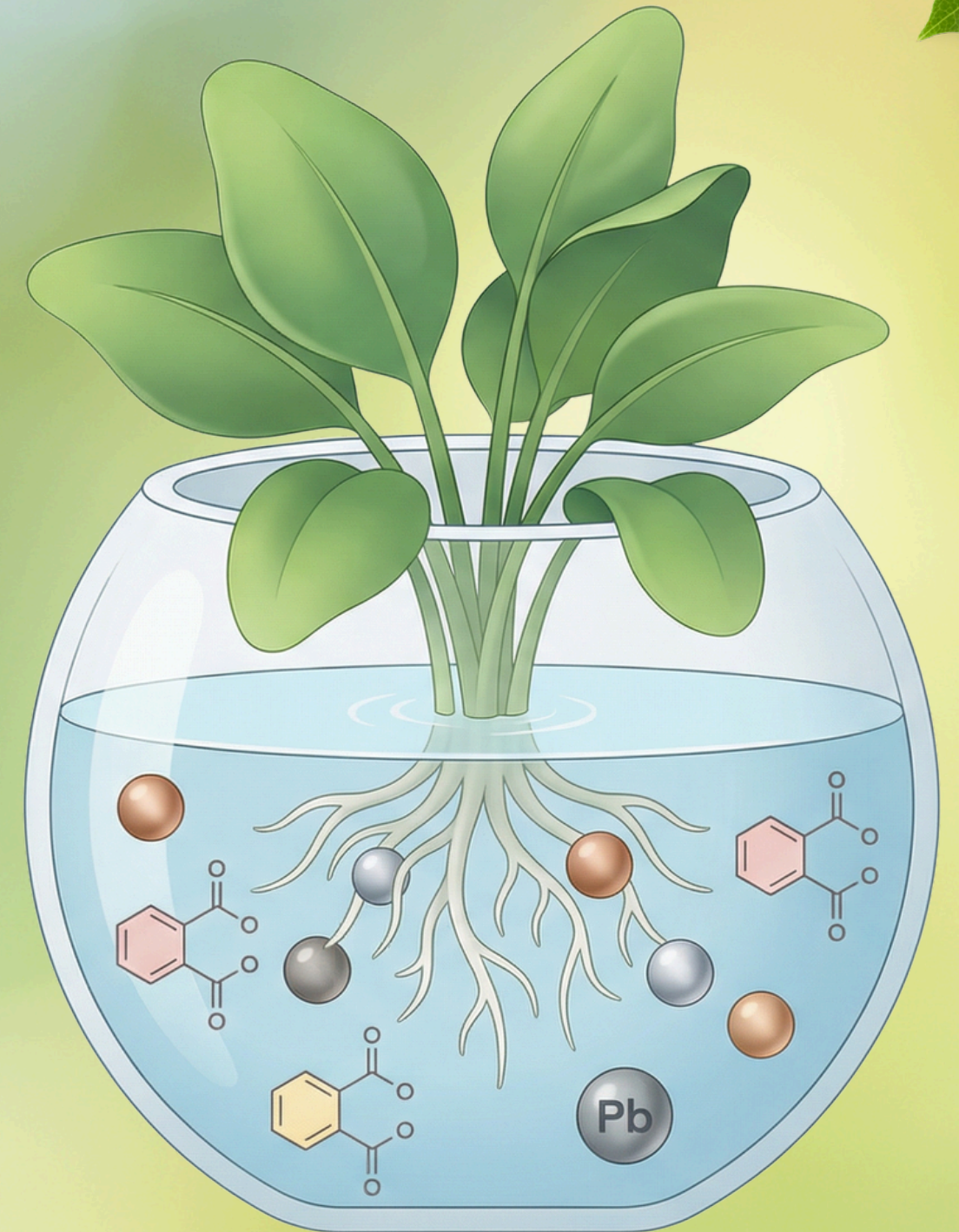


Problema

La agricultura representa el 70% del consumo de agua dulce a nivel mundial (FAO), y la hidroponía, como sector en crecimiento, depende críticamente de la calidad de este recurso. Sin embargo, el agua de riego está bajo un asedio invisible. Estudios recientes advierten sobre la **presencia de contaminantes** como metales pesados (**arsénico y cadmio**) y **microplásticos (ftalatos)**.

El problema puede empeorar dentro de los propios sistemas de cultivo: estudios de la ACS han demostrado que la degradación de tuberías de PVC envejecidas puede **liberar concentraciones de ftalatos hasta 17 veces superiores a lo normal en el agua circulante**. Estas sustancias actúan como **disruptores endocrinos y se acumulan en los tejidos vegetales**, ingresando a la cadena alimenticia y excediendo frecuentemente los **Límites Máximos de Residuos (LMR) estipulados por organismos como la FAO y la OMS**, lo que se vincula directamente con enfermedades crónicas y neurodegenerativas.

A pesar de la gravedad de este problema, existe una desconexión crítica en el monitoreo. La mayoría de los agricultores opera "a ciegas" debido a una **brecha económica y técnica**. Un análisis estándar de metales pesados por espectroscopía de absorción atómica **puede costar entre \$50 y \$200 USD** por muestra y tardar días en un laboratorio certificado, lo que resulta prohibitivo para pequeños productores y genera un vacío de información que impide mapear la magnitud real de la contaminación agrícola.



Marco Teórico

La agricultura hidropónica se presenta como una estrategia dinámica ante la crisis alimentaria mundial (FAO, 2018).

El uso de plásticos convencionales en entornos agrícolas incrementa la presencia de estos químicos en el sustrato y el agua (Scopetani *et al.*, 2024), afectando la salud sistémica de organismos expuestos.

El agua utilizada, ya sea de origen subterráneo o superficial, puede presentar concentraciones variables de metales pesados debido a la escorrentía agrícola o la actividad industrial cercana (Moulick *et al.*, 2021).

El diseño de biosensores basados en células completas ha demostrado ser eficaz para la detección de contaminantes como el arsénico en matrices de arroz y agua (Moulick *et al.*, 2021).

Estrategias destinadas a reducir la exposición alimentaria a los ftalatos, tienen implicaciones sustanciales para la mejora de la seguridad alimentaria, la seguridad agrícola y la seguridad de los productos de consumo, así como para el diseño de procesos más seguros relacionados con los alimentos y el medio ambiente en la industria agrícola.

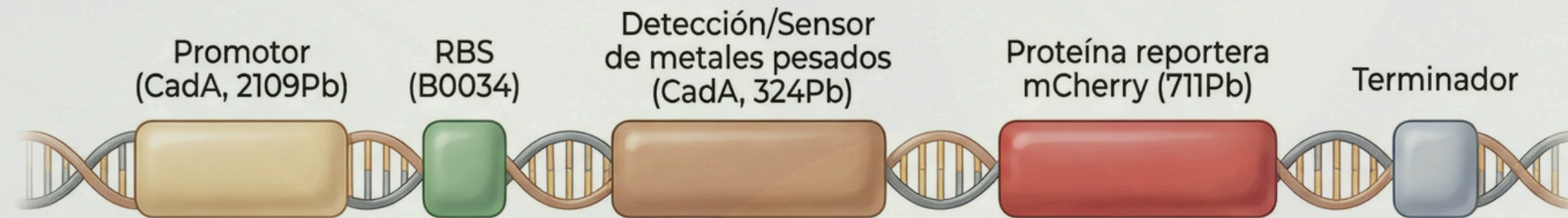
Journal of Agricultural and Food Chemistry Vol 73

Hoy en día, los materiales plásticos pueden considerarse los materiales más utilizados a nivel mundial por su versatilidad, bajo costo y carácter duradero. Sin embargo, su uso continuo y eliminación nociva son contaminantes persistentes en todos los nichos ecológicos del mundo (Bratovčić et al., 2015). En 2017, el uso de plástico alcanzó los 350 millones de toneladas (Bratovčić et al., 2015 ; Gholamhosseini et al., 2023)

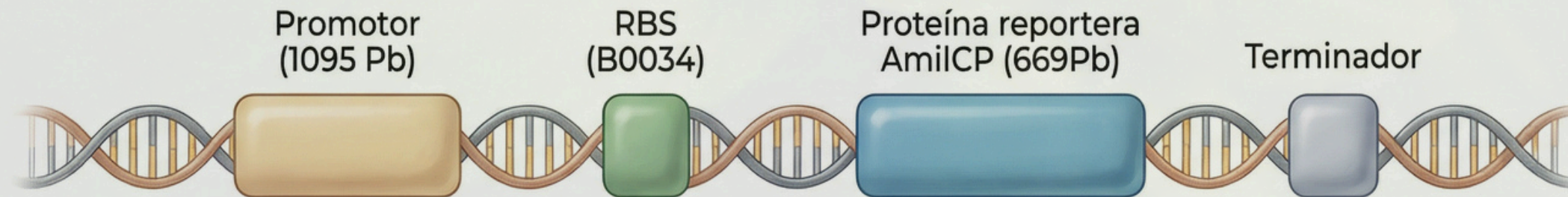
Constructos

Bacillus subtilis

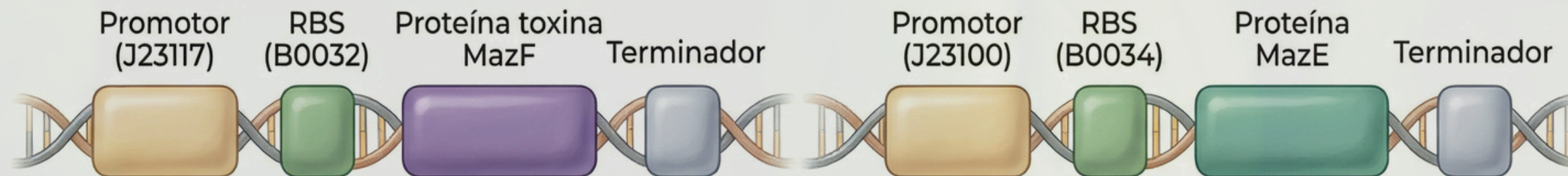
Detección de metales Pesados



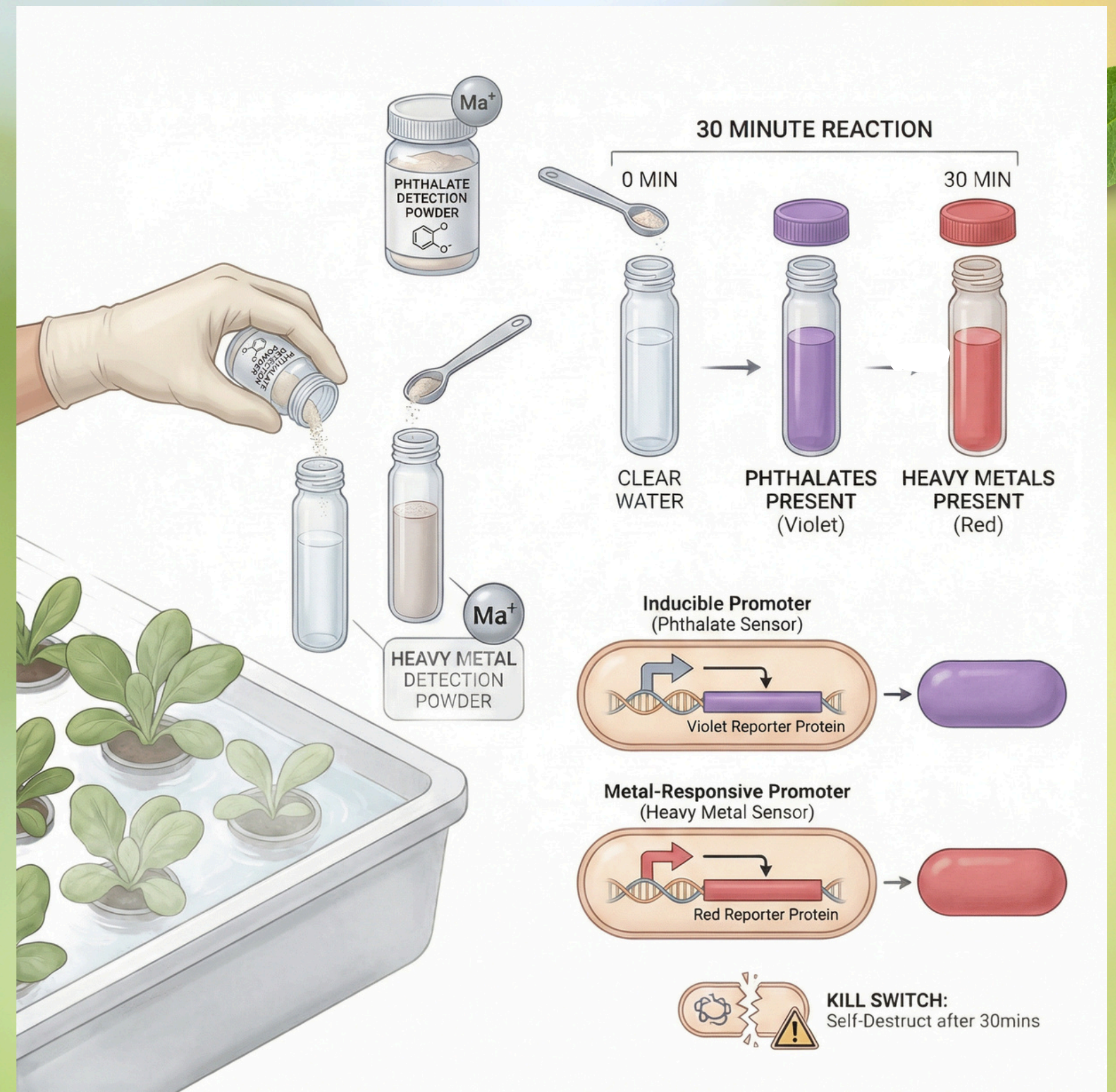
Detección de Ftalatos



Killer Switch



Funcionamiento In situ de nuestro Kit Yakuponía: Fta+Metal



Problema

- Contaminación invisible de ftalatos y metales pesados en hortalizas.
- Costos prohibitivos de análisis de laboratorio tradicionales (GC-MS/ICP).

Alternativas Existentes

- Análisis de laboratorio certificados (ICP-MS, AAS, GC-MS).
- Kits químicos colorimétricos convencionales para agua.
- Servicios de monitoreo ambiental subcontratados.
- Envío de muestras a instituciones académicas o centros de investigación.

Solución

YAKUPONÍA ofrece el Kit biotecnológico de Detección rápida que usa bacterias genéricamente modificadas como biosensores, estas cambiando de color ante la presencia de contaminantes específicos.

A diferencia de análisis convencionales con equipos especializados, brindamos una solución portátil, económica, fácil de usar y diseñada para brindar resultados confiables en el menor tiempo requerido

Métricas Clave

- Cantidad de kits vendidos en un mes
- Costos de producción para 1 kit
- Tiempo de respuesta del biosensor
- Satisfacción del cliente
- Comparación de resultados

Propuesta de Valor Única

- Kit de biodetección *in situ* (metales pesados y ftalatos).
- Detección visual rápida mediante cambio de color (30 min).
- Reducción de costos operativos >90 % frente a análisis de laboratorio.
- Uso de *B. subtilis* (GRAS).
- Cumplimiento de estándares de inocuidad alimentaria.

Concepto de alto nivel

Nuestro plásmido tiene tres funciones clave: detección específica de metales pesados, detección de ftalatos y biocontención activa mediante un killer switch y es seguro en condiciones reales de cultivo hidropónico.

Ventaja Desleal

Al ser un kit de reconocimiento los propios agricultores podrán encargarse de encontrar una respuesta simple de interpretar y rápida, sin tener que acudir a los laboratorios.

Canales

- Venta directa a productores (B2B).
- Distribuidores de insumos agrícolas e hidropónicos.
- Plataformas en línea (e-commerce especializado).
- Alianzas con cooperativas y programas gubernamentales.
- Ferias agrícolas, congresos y exposiciones de innovación.

Segmentos de clientes

- Pequeños y medianos productores hidropónicos (Productores Orgánicos/Premium, Exportadores de Berries y Hortalizas)
- Cooperativas agrícolas y asociaciones de productores.
- Empresas de agricultura urbana y vertical.

Early Adopters

- Productores pequeños y medianos hidropónicos que ya enfrentaron esta problemática y buscan una solución de bajo costo y rápida

Estructura de Costo

Costos fijos: Investigación y desarrollo de circuitos genéticos, validación experimental y pruebas de bioseguridad, renta de laboratorio y equipamiento (mantenimiento), sueldos del equipo técnico y científico y asesoría legal y regulatoria (bioseguridad, OGM).

Costos variables: medios de cultivo, reactivos, producción del biosensor, materiales del vial de reacción, envases y consumibles del kit., control de calidad por lote, el manejo, el empaque secundario, la distribución y envío por unidad, el material impreso y las actividades de difusión científica

Fuente de Ingresos

- Venta directa del Kit
- Venta de consumibles como reactivos de reposición
- Elaborar planes de suscripción para monitoreo periódico en cultivos de mayor producción

Bibliografía

1. Arrigo, F., Impellitteri, F., Piccione, G., & Faggio, C. (2023). Phthalates and their effects on human health: Focus on erythrocytes and the reproductive system. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*, 270, 109645. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2023.109645>
2. Scopetani, C., Pellinen, J., & Selonen, S. (2024). Phthalates and other organic chemicals in agricultural soils after use of different types of conventional and biodegradable plastics. *Environmental Research*, 255, Article 119177. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2024.119177>
3. Zhang, Y., & Hou, R. (2015). Phthalate contamination in food: Occurrence, health risks, biomarkers for detection, and mitigation strategies to enhance food safety. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(29), 7153–7163. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5c02394>
4. Fao, F. A. O. S. T. A. T. (2018). Food and agriculture organization of the United Nations. Rome, URL: <http://faostat.fao.org>, 403.
5. Adegboye, O. I. (2024). Effect of diethyl phthalate and lead leached from PVC water pipes in densely populated neighborhood of Lagos on Wistar rats (*Rattus norvegicus*).
6. Wang, Y., & Qian, H. (2021, May). Phthalates and their impacts on human health. In *Healthcare* (Vol. 9, No. 5, p. 603). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
7. Mera Guevara, N. A. (2025). Comercialización de la pitahaya ecuatoriana (*Hylocereus megalanthus*) en el mercado internacional (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2025).
8. NovoPro Labs. (s.f.). NovoBuilder: Herramienta en línea para diseño de plásmidos moleculares (ID: V001452) [Software web]. <https://www.novoprolabs.com/plus/novobuilder/?vid=V001452>
9. Wicke, N., Radford, D. S., & French, C. E. (2018). A simple chromogenic whole-cell arsenic biosensor based on *Bacillus subtilis* [Preprint]. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/395178>
10. Moulick, D., Samanta, S., Sarkar, S., Mukherjee, A., Pattnaik, B. K., Saha, S., & et al. (2021). Arsenic contamination, impact and mitigation strategies in rice agro-environment: An inclusive insight. *Science of The Total Environment*, 800, 149477. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149477>
11. Zhang, Y., & Hou, R. (2015). Phthalate contamination in food: Occurrence, health risks, biomarkers for detection, and mitigation strategies to enhance food safety. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 63(29), 7153–7163.



YAKUPONÍA

[HOME](#)

[ABOUT US](#)

[RESUME](#)

Muchas gracias!

> ||| ||| ||| ||| |||
SYNBIO^{6.0}